AI 的歷史演進

從夢想到現實的技術之旅

早期構想與奠基

- 1950 年艾倫 · 圖靈提出「圖靈測試」
- 1956 年達特茅斯會議確立「人工智慧」一詞
- 1957 年感知機模型開啟機器學習時代
- 1960 年代專家系統與符號推理興起

第一次 AI 寒冬（1970s-1980s）

- 受限於運算能力與資料不足，早期 AI 承諾無法兌現，專家系統瓶頸顯現，政府與投資人信心下滑，導致研究經費大幅削減， AI 進入長達十年的低谷期。

重生與突破

- 1986 年反向傳播演算法普及，神經網路復興
- 1997 年深藍擊敗世界西洋棋冠軍卡斯帕羅夫
- 2006 年 Hinton 提出深度學習概念
- 2012 年 AlexNet 在 ImageNet 奪冠，引爆深度學習浪潮

深度學習黃金年代（2010s）

- GPU 平行運算與大數據結合，使多層神經網路在語音、影像、自然語言處理上超越人類基準；產業巨頭投入巨資， AI 新創如雨後春筍，技術快速商品化。

生成式 AI 與未來

- 2017 年 Transformer 架構問世，開啟大型語言模型時代
- 2022 年 ChatGPT 引爆全球生成式 AI 熱潮
- 多模態模型整合文字、圖像、聲音，邁向通用人工智慧
- AI 治理與倫理議題成為下一階段核心挑戰

下一站： AGI 與人類共生

回顧歷史， AI 在起伏中前進；展望未來，我們正站在邁向通用人工智慧的關鍵節點。